112 次元の極値偶ユニモジュラー格子

$\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性を保つ貼り合わせと計算機援用証明

roiban1344

github.com/roiban1344

草稿、2026 年 10 月 18 日

要旨

本稿では、112 次元の正定値偶ユニモジュラー格子 L_{112} を具体的に構成し、その最小ノルムが極値上界に等しい 10 であることを証明する。Nebe の 56 次元極値格子を二つ貼り合わせ、$\mathrm{SL}_2(29)$ の作用と可換で二乗が -5 となる自己準同型を構成に用いる。極値性を有限個の剰余類の最小ノルムの下界へ帰着し、軌道の網羅性と、標準形または中点補題に基づく整数条件の検査によって証明する。さらに、全自己同型群を決定し、その位数が 1 169 280 であることを示す。定義行列、検証用データ、コードを提供し、明示した計算に関する仮定からの導出を Lean で形式化する。

1. 序論

1.1 極値偶ユニモジュラー格子

階数 n の正定値格子とは、ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ を張る離散部分群 $\Lambda = \mathbb{Z}b_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}b_n$ である。内積を $\langle x, y\rangle$ と書き、$\langle x, x\rangle$ をベクトル x のノルムと呼ぶ。すべてのノルムが偶数であるとき、格子は偶であるという。整数格子の Gram 行列の行列式が 1 であるとき、格子はユニモジュラーであるという。これは格子が自身の双対と一致することと同値である。偶ユニモジュラー格子が存在する次元は 8 の倍数に限られ、正の 8 の倍数の各次元に実際に例が存在する [SPLAG, 第 7 章]。

偶ユニモジュラー格子のテータ級数 $\theta_{\Lambda(q)} = \sum_{x\in\Lambda} q^{\langle x,x\rangle/2}$ は、重さ $\frac{n}{2}$ のモジュラー形式である。このことから、Mallows–Odlyzko–Sloane [MOS75] の上界

$$\min \Lambda \le \mu(n) := 2\left\lfloor \frac{n}{24} \right\rfloor + 2 \tag{1.1}$$

が得られる。ここで $\min\Lambda$ は非零ベクトルのノルムの最小値、すなわち格子の最小ノルムである。偶ユニモジュラー格子について (1.1) の等号が成り立つとき、その格子は極値であるという。本稿で「極値格子」と略す場合は、別の格子のクラスを明示しない限り、極値偶ユニモジュラー格子を指す。後の数式では上界を $\mu(n)$ と略記する。

この上界は 56 次元では 6、112 次元では 10 である。したがって、以下の 112 次元格子の構成では、ノルム 2、4、6、8 の非零ベクトルが存在しないことを示す必要がある。低次元の例には E_8 と Leech 格子がある。最近では、坂本のプレプリント [Sak26] が 88 次元の例を二つ構成している。背景と比較表は付録 G にまとめる。以下の主結果の証明は、その比較には依存しない。

1.2 構成と主結果

付録 D で指定する Gram 行列によって定まる 56 次元格子を L_{56} と書く。この格子は Nebe の格子 $L_{56,2}\big(\widetilde{M}\big)$ [Neb98, 表 II] と同変な等長同型を持つ。この同定は §7.2 で示す。付録 D の二つの行列は L_{56} の等長写像であり、$\mathrm{SL}_2(29)$ と同型な群 S を生成する（F4）。付録 D で指定する自己準同型 τ は S と可換であり、

$$\tau^2 = -5\,\mathrm{id}, \quad \langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x, y\rangle \quad (x, y \in L_{56})$$

を満たす。ベクトルは行ベクトルで表し、行列は右から作用させる。これらの等式と定義行列の性質を [C2] で検査する。この τ を用いて

$$L_{112} = L_\tau := \left\{ \frac{(x, x\tau + 2y)}{\sqrt{2}} : x, y \in L_{56} \right\} \subset \frac{1}{\sqrt{2}}(L_{56} \perp L_{56}) \tag{1.2}$$

と定める。

> 定理 **A.** 付録 D のデータと (1.2) で定義する L_{112} は、最小ノルム 10 の 112 次元偶ユニモジュラー格子である。したがって、L_{112} は極値である。

S の対角作用は L_{112} を保つ。定理 A の証明の概要を §1.3 で述べ、§6 の有限計算を用いて §4.3 で証明を完結させる。構成を見つける探索と検算は分けて記述するので、τ を見つけた探索を繰り返さずに検算できる。

比較のため、$\mathrm{Aut}(L_{56})$ における S の中心化群を考える。その位数は 12 であり、S と可換で $\tau^2 = -5$ を満たす自己準同型 24 個は、この中心化群の作用で二つの共役類に分かれる [C2]。共役な選択から得られる貼り合わせは互いに等長同型である（命題 3.3）。配布する τ を含む類からは L_{112} と等長同型な格子が得られる。もう一方の類からは、最小ノルム 8 の偶ユニモジュラー格子が得られ、ノルム 8 のベクトルはちょうど 292 320 本である [C4]。この格子は、検算プログラムが短いベクトルを検出しなければならない対照例として用いる。貼り合わせの分類は §3.3 で述べる。

極値性の証明とは別に、二つの帰結を扱う。極値テータ級数から、L_{112} のノルム 10 のベクトルは 10 888 335 360 本、ノルム 12 のベクトルは 247 006 775 232 000 本と決まる（付録 B）。また、L_{112} の全自己同型群の位数は 1 169 280 である（定理 B、§8、付録 F）。定理 A の証明には、この全自己同型群の決定は用いない。

1.3 証明の概要と検証方法

まず、(1.2) の格子が偶ユニモジュラーであることを確かめる（補題 3.2）。残る中心的な課題は、L_{112} にノルム 10 未満の非零ベクトルが存在しないことを示すことである。素材となる格子 L_{56} の最小ノルムは 6 であり、区間演算による列挙と整数二次形式による列挙の二方式で確認する（§6.1）。この最小ノルムを使うと、L_{112} の非零ベクトル $\frac{(x,v)}{\sqrt{2}}$ のノルムが 10 未満ならば、両成分は L_{56} に属し、

$$v \equiv x\tau \pmod{2L_{56}}, \quad (\langle x, x\rangle, \langle v, v\rangle) \in \{(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)\}$$

を満たすことが分かる。補題 4.2 では、片方の成分が零の場合も除外し、この四つの場合で尽くされることを示す。さらに $\tau^2 \equiv 1 \pmod 2$ なので、成分を交換することで $(10,6)$ の場合を $(6,10)$ の場合へ帰着できる（付録 C.4）。したがって、次の二つの下界を示せばよい。

$$\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14 \quad \text{すべての } r \in L_{56}(6) \text{ について},$$

$$\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12 \quad \text{すべての } x \in L_{56}(8) \text{ について}.$$

ここで $L_{56}(m)$ は L_{56} のノルム m のベクトルの集合を表し、剰余類の最小ノルムはその類のすべてのベクトルにわたって取る。これが系 4.3 の判定条件である。

群 S はノルムを保ち、τ と可換なので、この二つの下界は軌道代表について検査すれば足りる。ノルム 6 には 656 個の軌道がある。ノルム 8 では、配布する一覧から得られる重複を含む 1 527 984 個の検査対象ベクトルが、相異なる 1 517 130 個の軌道をすべて覆う。これらは 56 次元格子 L_{56} のベク

トルであり、L_{112} のノルム 8 のベクトルではない。網羅性の検査では各代表のノルム、軌道の相異と大きさを調べ、その大きさの和をテータ級数から決まる殻の本数と照合する（§6.2〜§6.4）。

下界の検証は次のように行う。ノルム 6 の各代表に対応する剰余類について、適切なノルム条件と、L_{56} のすべての最小ベクトルとの内積条件を満たすベクトルを与える。中点補題と系 5.2 により、このベクトルの存在から剰余類の最小ノルムが 14 以上であると分かる。与えたベクトルとその条件を §6.6 で検査する。一方、ノルム 8 の検査対象には二つの方法がある。一つは、対応する剰余類がノルム 8 のベクトルを含むかどうかを標準形で判定する方法である（§6.5）。もう一つは、ノルム条件・内積条件を満たす剰余類の代表元を検査し、系 5.3 によって下界 12 を得る方法である（§6.7）。どちらの方法を用いても、共通のノルム 6 の場合の下界と網羅性の検査を合わせると、短いベクトルが存在しないことが従う。上界 (1.1) と合わせて $\min L_{112} = 10$ を得る。

このように、偶の剰余類についての二つの検査は、共通の証明を完結させる代替的な方法であり、共有する入力も検証の対象である。別々に作成した実装でも、これらの入力と計算を検算する。球面デザイン恒等式、枠の変更、もう一方の貼り合わせによる対照例は、さらに整合性を確認するために用いる。浮動小数点による最近ベクトル探索と無作為抽出も報告するが、証明に必要な厳密な検査の代わりには用いない。補遺 §S4.1 の台加群による議論は補足的なもので、主証明とノルム 8 の排除を共有する。Lean では、明示した計算に関する仮定から結論を導く部分を形式化する（§7.1）。

1.4 既存の構成との関係と次元の選択

本構成では、Nebe の 56 次元格子 [Neb98]、格子の 2 倍を法とする剰余類に沿った貼り合わせ [Que84]、72 次元と 88 次元の構成で使われるエルミートテンソル積の枠組み [Neb12, CN13, Sak26] を用いる。命題 3.4 では、(1.2) を $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ 上のエルミートテンソル積として表す。本稿の結果は、配布する自己準同型を用いて得られる格子が極値であることと、その証明に必要な具体的データおよび検算の提示である。

112 次元を選んだ動機は、極値上界が同じ 10 となる 96 次元・104 次元との比較にある。ノルム 10 未満の非零ベクトルの本数の Siegel 重みつき平均は、この三つの次元でそれぞれ約 15 732 086、1 046 569、51 014 である [C1]。112 次元で平均本数が小さいことが、探索の方向を選ぶ手掛かりになった。これは種属にわたる平均であり、極値性を証明するための計算時間の見積もりではない。また、L_{56} に作用する $\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性によって、検査を軌道代表へ帰着できる。数値の比較と探索の動機は補遺 §S1 にまとめる。

1.5 本稿の構成

§2〜§6 で定理 A を証明する。§2 は記法、§3 は構成、§4 は四つの型への帰着、§5 は剰余類の下界、§6 は有限計算を扱う。§7 で Lean 形式化の範囲と Nebe の格子との同定を述べ、§8 で全自己同型群を決定する。付録 A〜G に用語、テータ級数、補助的な証明、データとコード、擬似コード、群論の証明、既知の例の比較をまとめる。

別冊の補遺では、Siegel 平均と探索の動機（補遺 §S1〜§S2）、検証の経路・実行時間・追加検査（補遺 §S3）、台加群による補足的な議論（補遺 §S4）、探索した構成の比較（補遺 §S5）を扱う。補遺の節・表は S を付けて番号づける。

2. 準備と用語

格子、剰余類、群作用、エルミート形式の記法を定める。ノルムは長さの二乗を意味する。

2.1 記法と用語

固定した格子には §1 の記号 L_{56} を用いる。一般の定義や補題に現れる L は、その箇所で仮定を満たす任意の格子を表す。格子間の等長同型とは、内積を保つ加法群の同型である。向きを保つことは仮定しない。

整数格子は基底に関する Gram 行列 $G \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ で与える。座標は整数の行ベクトル x で表し、内積は $\langle x, y\rangle = xGy^{T}$ とする。行列 g は $x \mapsto xg$ で作用し、$gGg^{T} = G$ を満たすとき等長作用を与える。ノルムは常に長さの二乗 $\langle x, x\rangle$ を指す。格子 L のノルム m のベクトルの集合を $L(m) = \{x \in L : \langle x, x\rangle = m\}$ と書き、ノルム m の殻と呼ぶ。

表 1. 本稿で区別して使う語。

語	記号	意味
（格子の）最小ノルム	$\min \Lambda$	特定の格子 Λ の 0 でないベクトルのノルムの最小値
極値上界	$\mu(n)$	n 次元の偶ユニモジュラー格子の最小ノルムの上界 $2\lfloor n/24\rfloor + 2$。$\mu(56) = 6$, $\mu(112) = 10$
内殻ベクトル	—	ノルムが $\mu(n)$ 未満の 0 でないベクトル。極値 $\Longleftrightarrow$ 内殻ベクトルが無い
剰余類の最小ノルム	$\min(c)$	$2L$ を法とする剰余類 c（§2.2）に属するベクトルのノルムの最小値
中心化群	C	$\mathrm{Aut}(L)$ の中で $\mathrm{SL}_2(29)$ の各元と可換な元のなす群（§2.4）。整環の単数群全体とは異なる

2.2 $2L$ を法とする剰余類

偶ユニモジュラー格子 L について、$L/2L$ は $\mathbb{F}_2$ 上の n 次元ベクトル空間である。その元 $c = x + 2L$ を剰余類（coset）と呼び、以後は文脈が明らかな場合に類と略記する。$\langle x+2y, x+2y\rangle = \langle x, x\rangle + 4\langle x, y\rangle + 4\langle y, y\rangle$ なので、$q(x+2L) = \langle x, x\rangle/2 \bmod 2$ は $L/2L$ 上の二次形式としてきちんと定まる。q の値で類を偶・奇と呼ぶ。偶の剰余類のベクトルのノルムはすべて $\equiv 0 \pmod 4$、奇の剰余類では $\equiv 2 \pmod 4$。$L/2L$ 上の線形写像 f が、すべての類で $q(cf) = q(c)$ を満たすとき偶奇を保つという。56 次元では、偶の剰余類は $2^{55} + 2^{27}$ 個（0 を含む）、奇の剰余類は $2^{55} - 2^{27}$ 個（非退化な二次形式の零点の個数）。

2.3 極値テータ級数と L の殻

L が 56 次元の極値格子なら、そのテータ級数は

$$\theta_L = 1 + 15\,590\,400\,q^3 + 36\,957\,286\,800\,q^4 + 15\,284\,192\,071\,680\,q^5 + \cdots$$

である [C1]（[Ser73, 第 VII 章] より、重さ 28 のモジュラー形式の空間は 3 次元なので、「定数項 1、q と q^2 の係数 0」で形式が決まる。付録 B）。よって $|L(6)| = 15\,590\,400$、$|L(8)| = 36\,957\,286\,800$、$|L(10)| = 15\,284\,192\,071\,680$。さらに、$24k+8$ 次元の極値格子の空でない殻はすべて球面 7-デザインである（Venkov。[BV01]）。この事実は整合性の検査（§6.3）にだけ使う。

2.4 $\mathrm{SL}_2(29)$ をもつ Nebe の格子と中心化群

$\mathrm{SL}_2(29)$ には次数 14 の忠実な既約表現があり、その指標体は $\mathbb{Q}(\sqrt{29})$、$\mathbb{Q}$ 上の Schur 指数は 2 である。有理表現としては 56 次元で、自己準同型代数は $\mathbb{Q}(\sqrt{29})$ 上の総定値四元数環 $\mathcal{Q}$（2 つの無限素点だけで分岐）になる [Neb98]。Nebe は $\mathcal{Q}$ の極大整環の 2 つの共役類 $M, \widetilde{M}$ に対応して、$\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な 56 次元の偶ユニモジュラー格子 $L_{56,2}(M)$, $L_{56,2}(\widetilde{M})$ を構成し、その最小ノルムがどちらも 6 であることを PARI による計算で示した [Neb98, 表 II]。本稿の L_{56} については、§6.1 で最小ノルム 6 を厳密に確かめ直す。

$\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な格子 L について、$\mathrm{SL}_2(29)$ と可換で L を保つ整数行列全体の環を $M' = \mathrm{End}_{\mathrm{SL}_2(29)}(L)$ と書く（$\mathbb{Z}$ 上の階数 8）。その中で L の等長写像になっているもの全体は、$\mathrm{Aut}(L)$ における $\mathrm{SL}_2(29)$ の中心化群（centralizer）$C = C_{\mathrm{Aut}\,L}(\mathrm{SL}_2(29))$ である。内積による随伴は Q の標準的対合に一致するため、$uu^* = 1$ は被約ノルム 1 と同値である。C は M' の被約ノルム 1 の元の群と一致する有限群で、カタログの格子 $L_{56,2}(M)$ では位数 24、本稿の L_{56} では位数 12（符号を除いて 6）[C2]。

2.5 エルミート格子とトレース形式

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$、整数環 $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$（類数 2）とする。格子 L の自己準同型 τ が $\tau^2 = -5$, $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x, y\rangle$ を満たせば、$\sqrt{-5}\cdot x := x\tau$ によって L は $\mathcal{O}$-加群 P_τ になり、

$$h(x,y) = \langle x, y\rangle + \frac{\langle x\tau, y\rangle}{\sqrt{-5}}$$

は（第 1 変数について線形な）エルミート形式で $\mathrm{Re}\, h = \langle\cdot,\cdot\rangle$ を満たす（付録 C.1）。エルミート $\mathcal{O}$-格子 A, B のテンソル積 $A \otimes_{\mathcal{O}} B$ には実の形式 $\mathrm{Re}(h_A \otimes h_B)$ が入る。これが [CN13] のエルミートテンソル積である。

3. 構成

56 次元の格子 2 枚を、$2L$ を法とする剰余類の対応で貼り合わせて 112 次元の格子を作る（§3.1）。$\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性を保つ貼り方を全部並べると 5 通りしかなく（§3.3、表 2）、2 通りは対称性のせいで即座に内殻ベクトルをもち、2 通りは最小ノルム 8、残る 1 通りが本稿の L_{112} である。最後に L_{112} をエルミートテンソル積として書き直す（§3.4）。

3.1 2 枚を 2 を法として貼り合わせる

定義 3.1（貼り合わせ）**.** L を n 次元の偶ユニモジュラー格子、f を $L/2L$ 上の可逆で偶奇を保つ線形写像とする。f に沿った L 2 枚の貼り合わせ（gluing）を

$$L_f = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(x,v) : x, v \in L,\ v + 2L = (x+2L)f \right\}, \qquad \langle \frac{(x,v)}{\sqrt{2}}, \frac{(x,v)}{\sqrt{2}} \rangle = \frac{1}{2}(\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle)$$

で定める。

f が $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x,y\rangle$ を満たす整数行列 τ の還元のとき、(1.2) の L_τ が得られる。

本構成では $L = L_{56}$ とし、付録 D の τ の 2 を法とする還元を f に取る。

補題 3.2. *L を n 次元の偶ユニモジュラー格子、$\tau \in \mathrm{End}(L)$ が $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x,y\rangle$ を満たすとする。このとき L_τ は $2n$ 次元の偶ユニモジュラー格子である。*

証明. 写像 $L \oplus L \to L/2L$, $(x,v) \mapsto v - x\tau + 2L$ は全射な準同型（$x = 0$ だけで全射）。核 L'_τ は $L \oplus L$ の指数 2^n の部分群なので $\det L'_\tau = 2^{2n}\det(L \perp L) = 2^{2n}$。$1/\sqrt{2}$ 倍すると $2n$ 次元の Gram 行列式は 2^{-2n} 倍になるので $\det L_\tau = 1$。偶であること: $v = x\tau + 2y$ と書くと

$$\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle = \langle x,x\rangle + 5\langle x,x\rangle + 4\langle x\tau, y\rangle + 4\langle y,y\rangle = 6\langle x,x\rangle + 4(\langle x\tau, y\rangle + \langle y,y\rangle) \equiv 0 \pmod 4$$

（$\langle x,x\rangle$ は偶数）。よって $\frac{1}{2}(\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle)$ は偶数。すべてのノルムが偶数の格子は、偏極により整である。 □

L_τ の基底 $(e_i, e_i\tau)/\sqrt{2}$, $(0, 2e_i)/\sqrt{2}$ $(1 \le i \le 56)$ の Gram 行列は

$$\begin{pmatrix} 3G & \tau G \\ (\tau G)^{\mathsf{T}} & 2G \end{pmatrix} \tag{3.1}$$

で、L_{112} はこの形で配布している（付録 D）。

3.2 中心化群の元による強制された衝突

f が 2 を法として中心化群の元 $u \in C$ と一致すると、すべての x について $(x, xu)/\sqrt{2} \in L_f$ となり、L_{56} の最小ベクトル x からノルム $\frac{1}{2}(6+6) = 6$ の内殻ベクトルができる。これを強制された衝突（forced collision）と呼ぶ。偶然ではなく対称性が引き起こす内殻ベクトルである。同様の衝突を与える構成例は補遺 §S5 にまとめる。

可逆で偶奇を保つ写像 f を貼り方と呼び、そこから得られる格子 L_f を貼り合わせと呼ぶ。

3.3 $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な貼り合わせの全体

$\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性を残すため、f は $L_{56}/2L_{56}$ 上の $\mathrm{SL}_2(29)$ の作用と可換なものに限る。$L_{56}/2L_{56}$ 上で $\mathrm{SL}_2(29)$ と可換な $\mathbb{F}_2$-線形写像の環は $\mathbb{F}_2$ 上 8 次元で、$M'/2M'$ の像と一致する [C3]。よって可換な写像はすべて M' の元の還元である。2 は $\mathbb{Q}(\sqrt{29})$ で素のままで、$\mathcal{Q}$ は 2 で分岐しないので、$M'/2M' \cong M_2(\mathbb{F}_4)$ である。

> **命題 3.3.** (a) $M'/2M'$ の元で可逆かつ偶奇を保つものはちょうど 60 個 [C3]。(b) $u, u' \in C$ について $L_f \cong L_{ufu'}$、また $L_f \cong L_{f^{-1}}$。(c) (b) の同値で割ると、60 個は $L_{56,2}(M)$ では 2 類、本稿の L_{56} では 3 類に分かれる（表 2） [C3]。

(b) は、$(x, v) \mapsto (xu, vu')$ が L_f を $L_{u^{-1}fu'}$ に、$(x, v) \mapsto (v, x)$ が L_f を $L_{f^{-1}}$ に等長に移すことから従う。

表 2. $\mathrm{SL}_2(29)$ をもつ格子 2 枚の、$\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な貼り合わせ L_f（f は $M'/2M'$ から）5 通り。

名前	貼り合わせる格子	f の類（個数）	$\min L_f$	内殻ベクトル
—	$L_{56,2}(M)$	C の元を含む（12）	6	強制された衝突
A	$L_{56,2}(M)$	含まない（48）	8	ノルム 8 が 292 320 本 [C4]
—	L_{56}	C の元を含む（6）	6	強制された衝突
B	L_{56}	含まない（36）	8	ノルム 8 が 292 320 本 [C4]
C	L_{56}	含まない（18）	**10**（定理 **A**）	なし

L_{56} 上の B・C の両類は $\tau^2 = -5$ を満たす $\tau \in M'$ に持ち上がる。そのような元 24 個は、C の共役作用で 12 個ずつの二類に分かれる [C2]。A と B が等長同型かどうかは未決定である。

3.4 エルミート格子としての記述

> **命題 3.4.** H を基底 e_1, e_2、Gram 行列 $\begin{pmatrix} 3 & \sqrt{-5} \\ -\sqrt{-5} & 2 \end{pmatrix}$ の自由なエルミート $\mathcal{O}$-格子（$\det H = 6 - 5 = 1$）、$P = P_\tau$ を L_{56} から §2.5 に従って得られるエルミート格子とする。このとき
>
> $$\varphi : H \otimes_{\mathcal{O}} P \to L_\tau, \qquad e_1 \otimes x + e_2 \otimes y \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(x, x\tau + 2y)$$
>
> は実の形式 $\mathrm{Re}(h_H \otimes h_P)$ について等長写像である。（付録 C.2）

この表示により、L_{112} はエルミートテンソル積による構成の枠組み [CN13, Sak26] に入る。全自己同型群は §8 で決定する。

4. 衝突への帰着

L_{112} の内殻ベクトルは、L_{56} のベクトル x とその類 $x\tau + 2L_{56}$ の中のベクトル v の組 (x, v) で、ノルムの組が $(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)$ のどれかになるものに限られることを示す（§4.1）。この「衝突」の有無は剰余類の最小ノルムの言葉で書け（系 4.3）、$\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性で有限個の場合に帰着する（§4.2、表 3）。最後に、証明に用いる計算事実 F0〜F5 を述べ、定理 A をそこから導く（§4.3）。

4.1 4 つの型

以下、L_{56} は 56 次元の偶ユニモジュラー格子で $\min L_{56} = 6$、τ は $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x, y\rangle$ を満たすとする。τ の随伴は $\tau^* = 5\tau^{-1}$。$\tau^2 = -5$ より $\tau^* = -\tau$（付録 C.1）。

定義 **4.1**（衝突）**.** $a, b \in \{6, 8, 10\}$ について、**(a, b) 型の衝突**（collision of type (a, b)）とは、$x \in L_{56}(a)$, $v \in L_{56}(b)$, $v \equiv x\tau \pmod{2L_{56}}$ を満たす組 (x, v) をいう。言い換えると、ある $x \in L_{56}(a)$ の類 $x\tau + 2L_{56}$ がノルム b のベクトルを含むことを意味する。

補題 **4.2.** $z = \frac{1}{\sqrt{2}}(x, v) \in L_\tau$ が内殻ベクトル（$z \neq 0$, $\langle z, z\rangle \leq 8$）なら、$(x, v)$ は $(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)$ のいずれかの型の衝突である。

証明**.** $x = 0$ なら $v \in 2L_{56} \setminus \{0\}$ で $\langle v, v\rangle \geq 4 \cdot 6$、$\langle z, z\rangle \geq 12$。$v = 0$ なら $x\tau \in 2L_{56}$ で、τ^* を掛けると $5x \in 2L_{56}$、よって $x = 5x - 2 \cdot 2x \in 2L_{56}$ となり、やはり $\langle z, z\rangle \geq 12$。したがって $x, v \neq 0$ で $\langle x, x\rangle, \langle v, v\rangle \geq 6$。補題 3.2 の証明から $\langle x, x\rangle + \langle v, v\rangle \equiv 0 \pmod 4$、また $\langle x, x\rangle + \langle v, v\rangle \leq 16$。これを満たす 6 以上の偶数の組は、和が 12 の $(6,6)$ と、和が 16 の $(6,10), (8,8), (10,6)$ だけである。 □

ノルムの和が 14 となる $(6,8)$ 型は、偶奇の条件により起こらない。$\tau^2 = -5 \equiv 1 \pmod 2$ なので、類の写像 $c \mapsto c\tau$ は $L_{56}/2L_{56}$ 上の対合であり、$(10,6)$ 型の衝突 (x, v) は $(6,10)$ 型の衝突 (v, x) と同じものになる（付録 C.4）。

系 **4.3.** L_τ が内殻ベクトルをもたないことと、次の (i)(ii) は同値である。
(i) すべての $r \in L_{56}(6)$ について $\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14$（奇の剰余類なのでノルムは $6, 10, 14, \ldots$ で、6 と 10 が無いということ）。
(ii) すべての $x \in L_{56}(8)$ について $\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12$（偶の剰余類なのでノルムは $8, 12, \ldots$ で、8 が無いということ）。

（(ii) の類に 0 やノルム 4 が無いことは、補題 4.2 の証明の $v = 0$ の場合と $\min L_{56} = 6$ から分かる。）

4.2 対称性による帰着

$S = \mathrm{SL}_2(29) \subset \mathrm{Aut}(L_{56})$ とする。S の元はすべて τ と（2 を法としてではなく厳密に）可換である [C2]。よって $(xg)\tau$ の類は $x\tau$ の類の g による像で、g はノルムを保つ。したがって条件 (i) は $L_{56}(6)$ の S-軌道ごとに代表 1 本、(ii) は $L_{56}(8)$ の S-軌道ごとに代表 1 本で調べれば足りる。

$L_{56}(8)$ の代表を集めるときは、より大きな群 $S^* = S \cdot C$ を使う。$x_1, \ldots, x_K$ が $L_{56}(8)$ の S^*-軌道の代表なら、ベクトル $x_i u$（u は $C/\{\pm 1\}$ の代表元 6 個）は S-軌道の代表を（重複を許して）尽くす。C の元は τ と可換でないので、組 (x_i, u) をすべて調べる必要がある。

表 3. 調べる場合の数。

対象	本数	S-軌道	内訳・調べる単位
$L_{56}(6)$（最小ベクトル）	15 590 400	656	大きさ 24 360 が 632 個、8 120 が 24 個。代表 656 本
$L_{56}(8)$	36 957 286 800	1 517 130	すべて大きさ 24 360。S^*-軌道 254 664 個 $\times$ $C/\{\pm 1\}$ の 6 元 = 組 1 527 984 個

4.3 有限計算による検証と定理 A の証明

付録 D の Gram 行列 G、対称群 S の二つの生成元、自己準同型の行列 τ を固定する。以下の F0〜F5 は検算プログラムとの対応を識別するラベルであり、見出しには数学的な内容を示す。

定義行列の検査（**F0**）. 付録 D の G は正定値な偶整数行列で行列式 1 であり、(3.1) も偶で行列式 1 である。[C2]

素材となる格子の最小ノルム（**F1**）. $\min L_{56} = 6$。[C5]

ノルム **6** の軌道代表の網羅性（**F2**）. $L_{56}(6)$ は、明示的に並べた 656 本のベクトルの S-軌道の非交和である。[C8]

ノルム **8** の軌道代表の網羅性（**F3**）. $L_{56}(8)$ は 1 527 984 本のベクトル $x_i u$ の S-軌道の和集合で、1 517 130 個の正則な S-軌道からなる。[C9]

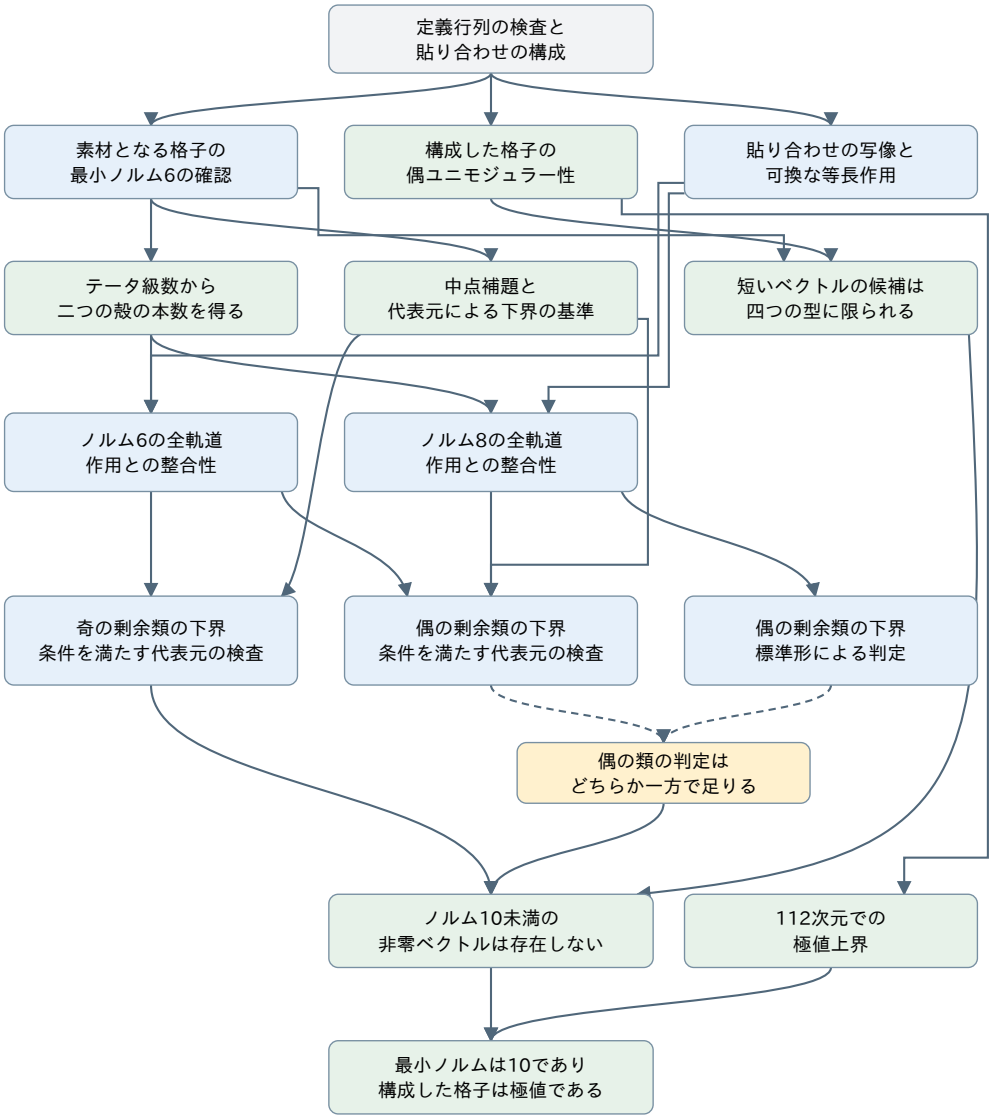
対称性と自己準同型の等式（**F4**）. S の 2 つの生成元は Gram 行列を保ち、位数 24 360 の群を生成し、τ と可換。$\tau^2 = -5$、$\tau G \tau^{T} = 5G$。[C2]

指定した剰余類の最小ノルムの下界（**F5**）. (a) 656 本の軌道代表 r のどれについても $\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14$。(b) 1 527 984 組のどれについても $\min(x_i u\tau + 2L_{56}) \geq 12$。[C10, C11, C13]

定理 **A** の証明. 定義行列から得られる格子は、補題 3.2 により 112 次元の偶ユニモジュラー格子である。必要な自己準同型の等式は F4 に含まれる。F1 と補題 4.2 により、ノルム 10 未満の非零ベクトルがあれば、§1.3 に列挙した四つの型のいずれかが生じる。

F4 により、S の等長作用は τ と可換である。したがって $g \in S$ に対して、剰余類 $(xg)\tau + 2L_{56}$ と $x\tau + 2L_{56}$ の最小ノルムは等しい。F2・F3 の網羅性から、系 4.3 の二つの下界は、配布するノルム 6・8 の代表の一覧について確認すれば足りる。F5 はこれらの一覧について下界 14・12 を与える。$(10, 6)$ の場合も付録 C.4 の交換の議論で覆われる。よって四つの型はすべて排除され、$\min L_{112} \geq 10$ となる。

一方、L_{112} は 112 次元の偶ユニモジュラー格子なので、(1.1) より $\min L_{112} \leq 10$ である。以上で定理が従う。偶の剰余類の二つの検査は F5 の同じ部分を示す代替的な方法であり、証明の仮定として両方を要求するものではない。 □



青：有限の検査　緑：数学的導出　点線：代替できる方法

図 1. 定理 A の証明の依存関係。実線は、ある結論を導くために用いる結果を示す。点線の二枝は、どちらか一方で足りる偶の剰余類の判定を表す。それ以外の合流では、入る矢印のすべてを使う。軌道の網羅性と作用の整合性の検査は共通である。標準形の箱には命題 6.3 を含む。図は計算の実行順ではなく主証明を表し、補足の議論と整合性検査は別に説明する。青は有限計算、緑は数学的な導出を示す。

5. 剰余類の最小ノルムの下界と代表元の検査

剰余類のすべてのベクトルにわたる最小ノルムの下界を、一つの代表元のノルムと、すべての最小ベクトルとの内積から示す。中点補題を使って、これらの条件を満たす代表元が存在すれば下界が従うことを証明する。

補題 **5.1**（中点補題）**.** L を偶ユニモジュラー、$\min L = 6$ とする。$w, w' \in L$ が $2L$ を法として同じ類に属し、$w \neq \pm w'$ なら

$$\langle w, w\rangle + \langle w', w'\rangle \pm 2\langle w, w'\rangle \geq 24 \qquad (\text{複号はどちらも}).$$

証明. $w \mp w' \in 2L \setminus \{0\}$ なので、中点 $\frac{1}{2}(w \mp w')$ は L の 0 でないベクトルで、ノルムは 6 以上。4 倍すればよい。 □

以下の二つの系でも、補題 5.1 の L の仮定を保つ。まず、ノルム 6 の（符号を除いて）異なる 2 本が同じ類に入ることはない（$12+2|t| \geq 24$ と $12-2|t| \geq 24$ は両立しない）。ノルム 8 でも同じことが成り立つ。したがって、各類が含むノルム 6 のベクトルは高々 1 組 $\pm w$ であり、ノルム 8 についても高々 1 組である（付録 C.3）。

系 **5.2**（奇の剰余類の下界）. 奇の剰余類 c が、ノルム $N \in \{14, 18\}$ の元 w_0 で、すべての $u \in L(6)$ について $|\langle w_0, u\rangle| \leq 6$ を満たすものを含むなら、$\min(c) \geq 14$。

証明. $w \in c$ のノルムを $m \leq 10$ とする。c のノルムは 4 を法として N と合同なので $m \in \{6, 10\}$。とくに $m < N$、$N + m \leq 28 < 32$、$w \neq \pm w_0$。中点 $a = \frac{1}{2}(w_0 + w)$、$b = \frac{1}{2}(w_0 - w)$ は L の 0 でないベクトルで（補題 5.1）、$\langle a, a\rangle + \langle b, b\rangle = \frac{1}{2}(N + m) < 16$。$L$ は偶で最小ノルム 6 なので、両方がノルム 8 以上ではありえない。よって一方は最小ベクトル u で、$w_0 - 2u = \pm w$。ノルムを取ると $N - 4\langle w_0, u\rangle + 24 = m$、すなわち $\langle w_0, u\rangle = \frac{1}{4}(N + 24 - m) > 6$ となり、仮定に反する。 □

系 **5.3**（偶の剰余類の下界）. 偶の剰余類 c が、ノルム $N \in \{12, 16, 20\}$ の元 w_0 で、すべての $u \in L(6)$ について $|\langle w_0, u\rangle| \leq 6$ を満たすものを含むなら、$\min(c) \geq 12$。

証明. 偶の剰余類 c のノルムは 4 を法として 0。c は 0 を含まず（含めば $w_0 \in 2L$ で $N \geq 4 \cdot 6$）、ノルム 4 の元も含まない（$\min L = 6$）。ノルム $m = 8$ の $w \in c$ があれば、$m < N$、$N + m \leq 28$ で、系 5.2 の議論から $\langle w_0, u\rangle = \frac{1}{4}(N + 16) > 6$ となる最小ベクトル u が得られ、矛盾する。 □

検査 **5.4**（剰余類の下界の検証に用いるデータ）. 類 c の最小ノルムの下界を検証するために、系 5.2 または系 5.3 の仮定を満たす代表元 $w_0 \in c$ を与える。その検査には次の三つを用いる。
(a) $w_0 \in c$。$c = x\tau + 2L$ の場合、$w_0 - x\tau$ の全座標が偶数であることを調べる。
(b) ノルム $\langle w_0, w_0\rangle$ が、奇の剰余類では 14 または 18、偶の剰余類では 12、16、20 のいずれかであること。
(c) すべての $u \in L(6)$ について $|\langle w_0, u\rangle| \leq 6$ であること。実際の格子 L_{56} では、網羅性を確認した最小ベクトルの一覧を用いる。

これらの条件は下界を与えるための十分条件であり、短いベクトルを含まないすべての類に、この条件を満たす代表元が存在するとは限らない。§6.6・§6.7 では、実際に必要な各類について代表元を与え、条件を検査する。

6. アルゴリズムと検証

各計算事実について、アルゴリズムと出力の確認方法を説明する。軌道代表の網羅性は、軌道の互いの素性と、軌道の大きさの和がテータ級数の係数に一致することから示す。偶の剰余類を判定する二つの厳密な方法は、この軌道代表と奇の剰余類の下界を共有する（§1.3）。別実装と貼り方 A, B に対する検査で結果を再確認する。浮動小数点による探索と標本抽出は、以下に明示する範囲での補助検査である。実行時間は使用したマシン（8 コア、メモリ 15 GB）での実測値を示す。コードへの参照は付録 D、擬似コードは付録 E にまとめる。

表 4. 計算事実と確かめ方の一覧。

事実	主な方法	別の方法・独立な再現	性格
F1	区間演算の列挙（BKZ-40 基底）	整数演算による 2 本目の厳密な列挙 (a′)、$L_{56,2}(M)$ への帰着と $\mathbb{F}_2$ の線形代数、fplll（2 基底）、PARI `qfminim`	区間演算・整数（他は浮動小数点）
F2	閉包による軌道集め、大きさの和	軌道の非交性、デザインの恒等式（実装 2）、実装 3	整数
F3	最小ベクトル 2 本の和に印を付ける軌道集め、大きさの和	K_8 からの数え直し、デザインの恒等式、実装 3	整数
F4	行列の等式	二つの実装	整数
F5a	奇の剰余類の代表元 656 個	実装 2 の検算器、CVP 2 基底、標準形	整数
F5b	標準形による判定（2 実装）	CVP 全数、実装 3、偶の剰余類の代表元（全組）、台加群の経路（補遺 §S4.1）	整数（CVP は浮動小数点）

6.1 F1: L_{56} の最小ノルム

取りこぼしの起きない区間演算の列挙で、L_{56} に 0 でないノルム 4 以下のベクトルが無いことを確かめた。独立な第 2 の経路として、問題を Nebe の格子 $L_{56,2}(M)$ の性質と $\mathbb{F}_2$ 上の線形代数に帰着させた。従来の浮動小数点の列挙 3 回とも一致する。

(a) 区間演算の列挙. 次の手順で列挙した [C5]。

1. Gram 行列を BKZ-40 で簡約する。簡約に使った変換行列 U が整数で $\det U = \pm 1$ であることを厳密に確かめ、$G' = UGU^{T}$ を整数で計算する（簡約の途中で浮動小数点を使っても、結果の正しさには影響しない）。
2. $G' = V^{T}\,\mathrm{diag}(D)V$（$V$ は単位上三角）を有理数で厳密に求める。
3. D, V の各成分を、最近接に丸めた倍精度の値の両側に余裕をもたせた区間にする。
4. Fincke–Pohst／Schnorr–Euchner の列挙 [FP85, SE94]を区間演算で行い、各演算のあと区間を外へ広げる（最近接丸めの相対誤差 2^{-53} に対して 2^{-51} の幅を取る）。部分ノルムの区間の下端が半径 4 を超えたときだけ枝を切る。

真の部分ノルムは常に区間の中にあるので、真のノルムが 4 以下のベクトルが枝刈りされることは無い。葉に届いたベクトルのノルムは整数で計算する。結果は表 5 のとおりで、L_{56} では列挙木の 8,454,837,756 節点を調べ、届いた葉は零ベクトルだけだった（公開したコードで 34 分）。

表 5. 区間演算の列挙の結果（± の片方だけを列挙し、本数は ± の両方で数える）。

格子	次元	半径	節点	見つかった 0 でないベクトル	正解
E_8（対照）	8	2	248	ノルム 2 が 240	240
Leech 格子（対照）	24	4	2 019 561	ノルム 4 が 196 560、ノルム 2 は 0	同じ
$\Lambda_{24} \perp \Lambda_{24} \perp E_8$（対照）	56	4	11 081 124	ノルム 2 が 240、ノルム 4 が 395 280	同じ
$\boldsymbol{L_{56}}$	56	4	8 454 837 756	なし	—

(a′) 方式の異なる **2** 本目の厳密な列挙. (a) のコードを読まずに別に書いたプログラムで、区間演算の代わりに判断をすべて整数演算で行った。G'（BKZ-40 基底。U は (a) と同じく厳密に確かめる）の近似 Cholesky 因子を 2^{40} 倍して丸めた整数の上三角行列を R とすると、$Q(x) = |Rx^{T}|^2$ は整数の 2

次形式で、誤差行列 $E = 2^{80}G' - R^{T}R$ は厳密に計算でき、$|xEx^{T}| \le \|E\|_F \|G'^{-1}\|_\infty \langle x,x\rangle$（$G'^{-1}$ は整数行列で厳密）。よって $\langle x,x\rangle \le 4$ なら $Q(x) \le T := 4\cdot 2^{80} + 4\|E\|_F\|G'^{-1}\|_\infty$（半径の相対的な広げ幅 3.8×10^{-7}）。$Q(x)\le T$ の x を C の 128 ビット整数で全部列挙する。各段の範囲は整数の平方根で厳密に決めるので、丸めで枝が落ちることは無い。L_{56} では 14 773 398 896 節点（$\pm$ の両方）を調べ、0 でないベクトルは見つからなかった（96 分） [C27]。陽性対照: ランダムな基底の E_8^7 でノルム 2 が 1 680 本、ノルム 4 が 1 224 720 本で、理論値どおり。

(b) Nebe の格子への帰着. L_{56} はカタログの格子 $L_{56,2}(M)$ の部分格子 $L_{56,2}(M)X + 2L_{56,2}(M)$（$X$ は $M/2M$ の作用の像の次元が 28 である元）を $1/\sqrt{2}$ 倍したもので、この部分格子の Gram 行列は L_{56} のものと成分まで一致する。したがって L_{56} のノルム 4 のベクトルは、$L_{56,2}(M)$ のノルム 8 のベクトルのうち、類が $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な 28 次元部分空間 $W \subset L_{56,2}(M)/2L_{56,2}(M)$ に入るものと 1 対 1 に対応する。L_{56} のノルム 2 のベクトルは、$L_{56,2}(M)$ のノルム 4 のベクトルに対応する。$L_{56,2}(M)$ のノルム 8 のベクトルの軌道代表（127 413 個、大きさの和はテータ係数に一致）と中心化群の元の組 1 528 956 個について、類が W に入るものは 0 個だった [C6]。陽性対照として、L_{56} の最小ベクトル 656 本は、$L_{56,2}(M)$ 側ではすべてノルム 12 で W に入った。これで「$\min L_{56,2}(M) = 6 \Longrightarrow \min L_{56} = 6$」が示され、F1 は文献の格子 [Neb98, 表 II] の性質に帰着する。

(c) 浮動小数点の列挙. fplll によるノルム 4.5 以下の全列挙（2 基底）と、別実装による PARI `qfminim` でのノルム 4 以下の全列挙（BKZ-50 基底）も、0 本だった [C7]。

6.2 F2: 最小ベクトルの軌道

最小ベクトルを閉包で増やしながら軌道に分け、軌道の大きさの和が接吻数 15 590 400 に達したところで止める。数が一致すれば取りこぼしは無い。

BKZ で見つけた最小ベクトル数本から出発し、閉包で最小ベクトルを増やした: $r,s \in L_{56}(6)$ で $\langle r,s\rangle = 3$ なら $r-s \in L_{56}(6)$。新しいベクトルごとに S-軌道を（$S/\{\pm1\}$ の 12 180 個の元をすべて掛けて）求め、軌道 1 個として記録する。閉包の操作があるので、軌道の外へ出られる。異なる軌道が 656 個得られ、大きさの和は $632\times 24\,360 + 24\times 8\,120 = 15\,590\,400 = |L_{56}(6)|$ [C8]。異なる軌道は交わらないので、完全性は大きさの和と **F1** から従う。別実装で、全軌道を展開して互いに交わらないことと、§6.3 の恒等式を確かめた。

6.3 完全性の検査: 軌道の大きさの和とデザインの恒等式

大きさの和に加えて、殻が球面 7-デザインであることから出る厳密な恒等式（10^{18} 程度の整数の等式）を、軌道代表の表から計算して確かめた。重複や欠落があれば、偶然を除いて崩れる。

すべての $a \in \mathbb{R}^{56}$ について

$$\sum_{x\in L_{56}(m)} \langle x,a\rangle^2 = |L_{56}(m)|\frac{m\langle a,a\rangle}{56},\quad \sum_{x\in L_{56}(m)} \langle x,a\rangle^4 = |L_{56}(m)|\frac{3m^2\langle a,a\rangle^2}{56\cdot 58},\quad \sum_{x\in L_{56}(m)} \langle x,a\rangle^6 = |L_{56}(m)|\frac{15m^3\langle a,a\rangle^3}{56\cdot 58\cdot 60}.$$

左辺を代表の表から（代表 $\times$ 群の元 $\times$ 中心化群の元、軌道の大きさで重みづけ）、3 本の整数ベクトル a、$m=6$ と $m=8$ について計算した。18 本の恒等式がすべて厳密に成り立った [C8]。

6.4 F3: ノルム 8 のベクトルの軌道 — 最小ベクトル 2 本の和に印を付ける

370 億本を全部持つことはできないので、各軌道の「最小ベクトル 2 本の和として書ける元」だけに印を付けて軌道を区別する。完全性は再び大きさの和で証明する。

必要なノルム 8 のベクトルは $x = r+s$（$r,s\in L_{56}(6)$, $\langle r,s\rangle = -2$）と書け、対称性から r は最小ベクトルの S^*-軌道の代表 r_i（150 本以下）のどれかとしてよい。$X_i = \{r_i + s : s\in L_{56}(6), \langle r_i,s\rangle = -2\}$ と置く。

定義 **6.1.** S^*-軌道 $O \subset L_{56}(8)$ について、$O \cap \bigcup_i X_i$ の元、つまり上の形の和 $r_i + s$ に（1 通りまたは複数通りに）書ける O の元を、O の印の付く元と呼ぶ。軌道の一覧の完全性は、ノルム 8 のベクトルがすべてこのような和であることには頼らない。軌道の大きさの和（表 3）から従う。

アルゴリズムは候補 $x \in X_i$ を順に見ていく。x にまだ印が付いていなければ新しい軌道を始め、その軌道で $\bigcup_i X_i$ に入る元をすべて求めて印を付ける。これは軌道ごとに行列積 1 回で済む: $y = \pm xug^{-1}$ が X_i に入る $\iff \langle y, r_i\rangle = 4 \iff \langle xu, r_i g\rangle = \pm 4$ なので、$W = \{r_i g\}$ を用意しておけば一度に求まる。$x = r_i + s_0$ の分解は、r_i と内積 2 または 3 の最小ベクトルから読み取れるので、計算量は約 30 分の 1 になる。x の固定群の位数は、x を自分自身に移す S^* の元の個数で、同じ行列積から読み取る（数えるのは群の元で、分解ではない）。数え違えれば軌道の大きさ、したがってその和が狂う。保存するのは印の付いた元（数千万個）だけである。

結果は表 3 のとおりで、$1\,517\,130 \times 24\,360 = 36\,957\,286\,800 = |L_{56}(8)|$ [C9]。これを 3 通りに確かめた。(1) S^*-軌道の大きさの和が $|L_{56}(8)|$。(2) すべての $x_i u$ の類の標準形（§6.5）の集合 K_8 がちょうど $1\,517\,130$ 個の元をもち、K_8 から各軌道の大きさを数え直しても同じ合計になる（軌道を 2 回数えていれば合わない）。(3) §6.3 の恒等式。最初の 25 軌道は素朴な方法と突き合わせ、独立に作ったノルム 8 のベクトル 2,000 本はすべて K_8 に入っていた。

6.5 F5b: $L_{56}/2L_{56}$ 上の標準形による判定

類を 56 ビットの整数で表し、$\mathrm{SL}_2(29)$-軌道の中の最小値（標準形）で軌道を名指しする。「類がノルム 8 のベクトルを含む $\iff$ 標準形が表 K_8 に入る」なので、判定は表引き 1 回になる。整数演算だけで、丸め誤差が無い。

座標を 2 で割った余りで $L_{56}/2L_{56}$ を $\mathbb{F}_2^{56}$ と同一視する。$S/\{\pm 1\}$ の各元は $\mathbb{F}_2$-線形写像として作用し、バイトごとの表引きと XOR で実装する。

定義 **6.2**（標準形）**.** 類 c の標準形（canonical form）$\mathrm{can}(c)$ とは、軌道 $\{cg : g \in S\}$ の中で 56 ビット整数として最小のものである。

命題 **6.3.** $K_8 = \{\mathrm{can}(x_i u + 2L_{56})\}$（すべての組）とする。F3 のもとで、類 c がノルム 8 のベクトルを含む $\iff \mathrm{can}(c) \in K_8$。

証明. $w \in c$ がノルム 8 なら、F3 よりある i, u と $g \in S$ で $w = x_i u g$、よって $c = (x_i u + 2L_{56})g$ で $\mathrm{can}(c) = \mathrm{can}(x_i u + 2L_{56}) \in K_8$。逆に $\mathrm{can}(c) = \mathrm{can}(x_i u + 2L_{56})$ なら、ある g で $c = (x_i u + 2L_{56})g$ となり、$x_i u g \in c$ はノルム 8。 □

(8, 8) 型の検査: 各組について $x_i u \tau$ の類、その標準形（表引き 12 180 回、約 0.3 ミリ秒）を求め、K_8 に入るかを見る。結果は表 6。この検査は 別々に作成した二つのコード（群の列挙、表、標準形、表引き）で 2 回実装し、自己点検（表引き = 行列積、標準形が S で不変、群の 12 180 元が 2 を法として相異なる）を付けた。(6, 6) 型も、最小ベクトルの類 656 個について、$K_6 = \{\mathrm{can}(r_i + 2L_{56})\}$ を用いて同じ方法で調べた。

表 6. 標準形による $(8,8)$ 型の検査の結果（τ と $\tau^{-1} \bmod 2$ の両方向で同じ）。

貼り方	調べた組	衝突した組	衝突の S-軌道	L_f のノルム 8
C の元を含む類	3 000（標本）	3 000	—	—（最小ノルム 6）
貼り方 A	1 528 956	36	6	292 320
貼り方 B	1 527 984	10	6	292 320
貼り方 **C**	1 527 984	**0**	**0**	**0**

6.6 F5a: $(6,6)$・$(6,10)$・$(10,6)$ 型の代表元

656 個の奇の剰余類すべてに、ノルム 14 か 18 の代表元が見つかった。探し方は発見的でよく、出力は検査 5.4 で検算される。

各軌道代表 r について、$w = r\tau$（ノルム 30）から始め、$\langle w,u\rangle \geq 7$ となる最小ベクトル u がある限り w を $w-2u$ に置き換えた（降下法）。これはノルムを $4(\langle w,u\rangle - 6) > 0$ だけ下げ、類は変えない。陽性対照として、（ノルム 10 のベクトル）＋（$2L_{56}$ の元）から始めると、降下法は必ずノルム 10 で止まり（60/60）、偽の代表元を出すことはなかった。

表 7. 奇の剰余類の代表元 656 個の内訳。

$\langle w_0,w_0\rangle$	個数	全最小ベクトルとの $\lvert\langle w_0,u\rangle\rvert$ の最大値
14	243	5（43 個）、6（200 個）
18	413	6（413 個すべて）

代表元は生成コードで作り、別に書いた検算コードで（補題も導き直して）検算した [C10]。別の基底での 2 回の最近ベクトル列挙も、これらの類にノルム 10 以下のベクトルを見つけなかった [C12]。

6.7 F5b: 偶の剰余類の代表元による下界

偶の剰余類の代表元. すべての組について偶の剰余類の代表元（系 5.3）を、§6.6 と同じ降下法で $w = x_i u\tau$（ノルム 40）から計算した。内積は float64 で計算する。整数行列の積 AB の部分和はすべて $\sum_k |a_k|\,|b_k| \leq \left(\max_{\text{行}} \sum_k |a_k|\right)\cdot \max|B|$ で抑えられ、使う 2 つの積についてこれが 2^{52} 未満であることを実行時に確かめるので、結果は厳密である。**1 527 984** 組のすべてに代表元がある（表 8）[C13]。したがって F5b は、標準形とは独立に、中点補題・整数の内積・F2 の軌道代表の一覧だけを使う議論でも成り立つ。すべての代表元を、作成側と別に書いたプログラムで検算した（整数演算と、部分和が 2^{24} 未満と証明できる場合だけの float32 の積） [C27]。

表 8. 偶の剰余類の代表元の内訳（全 1 527 984 組）。

$\langle w_0,w_0\rangle$	最小ベクトルとの内積の最大 $\lvert\langle w_0,u\rangle\rvert$	個数	割合
12	5	41 437	2.71 %
12	6	692	0.05 %
16	6	1 465 524	95.91 %
20	6	20 331	1.33 %

7. 同定と形式化

7.1 論証の形式化（Lean）

計算事実を仮定として置いたうえで、そこから「L_{112} に内殻ベクトルが無い」が出ることを、証明支援系 Lean 4（mathlib）で証明し、機械的に検査した。論証の「抜け」（型の数え落とし、場合分けの漏れ、向きの取り違えなど）という種類の誤りは、これで排除される。

設定は抽象的にした。L_{56} は加法群、B は L_{56} 上の整数値の対称双線形形式で、ノルムは偶数、0 でないベクトルのノルムは 6 以上（F1）。τ は $B(x\tau, y\tau) = 5B(x, y)$ と $\tau^2 = -5$ を満たす。形式化した主張は表 9 のとおり。

表 9. Lean で証明した主張（`lean/EEUL/L112/Chain.lean`）。

Lean の定理	本稿の対応箇所	内容
`no_inner_shell`	補題 4.2、系 4.3	(i) $\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14$（$r \in L_{56}(6)$） と (ii) $\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12$（$x \in L_{56}(8)$）から、$(x, x\tau + 2y) \neq 0$ なら $\langle x, x\rangle + \langle x\tau + 2y, x\tau + 2y\rangle \geq 20$
`odd_bound`, `even_bound`	補題 5.1、系 5.2、系 5.3	代表元があれば、類の元はすべてノルム 14 以上（奇）、12 以上（偶）
`theoremA`	§4.2、定理 A の導出	F1、F2〜F5（対称性の群が等長で τ と可換、ノルム 6・8 のベクトルが代表の像、各代表の類に代表元がある）を仮定すると、内殻ベクトルは無い

検査: パッケージはビルドでき、`sorry` などの禁止語を含まず、各定理が依存する公理は標準の `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` だけである [C22]。形式化していないのは、ユニモジュラー性（$\det = 1$ の整数行列の計算）と、計算事実そのもの（F1〜F5 の個々の数値）である。

7.2 Nebe の格子との同定

本稿の L_{56} は、Nebe の定義 [Neb98] から外部データなしで組み立てた $L_{56,2}(\widetilde{M})$ と、$\mathrm{SL}_2(29)$ 同変に等長である [C23]。

手順:

1. $\mathbb{Q}(\zeta_{29})$ 上の模型から $L_{56'} = L_{56,2}(\widetilde{M})$ と、$\mathrm{SL}_2(29)$ の生成元 z'（位数 29）、w'（位数 4）を作る（実装は `code/supplementary/nebe/cycloquat.py`。極大整環は 2 類あり、中心化群の位数 12 のほうが $\widetilde{M}$）。
2. 2 つの $\mathrm{SL}_2(29)$ の間の群同型を GAP で求め（外部自己同型の 2 通りも試す）、$L_{56'}$ から L_{56} への同変写像の空間を求める。空間は 8 次元だった。
3. 同変写像の空間の整数の部分（階数 8）の上の正定値形式 $Q(T) = \mathrm{tr}(G'^{-1} T G T^{\mathsf{T}})$ で $Q \leq 56$ の元を列挙する。等長写像はちょうど $Q = 56$ の元である。

結果、整数のユニモジュラー行列 T で $TGT^{\mathsf{T}} = G'$ かつ 2 つの作用を移し合うものが、符号を除いて 6 個見つかった。これは中心化群の位数 12 から予想される数と一致する。さらに τ は、$L_{56'}$ の座標では $\widetilde{M}$ の被約ノルム 5 の元による右乗法になる。つまり貼り方 **C** は、**Nebe** の格子 $\boldsymbol{L_{56,2}(\widetilde{M})}$ と、その極大整環 $\widetilde{\boldsymbol{M}}$ の中の $\sqrt{-5}$ の一方の共役類から作られる。

8. 自己同型群

まず、$\mathrm{Aut}(L_{112})$ における $\mathrm{SL}_2(29)$ の正規化群を、有限の厳密な格子の計算で求める。次に、$\mathrm{SL}_2(29)$ が $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の正規部分群であることを、坂本が 88 次元で自己同型群を決めた議論 [Sak26, 付録 A] にならう群論の議論で示す（付録 F）。どちらも L_{112} の極値性を使わず、定理 A はこの節に依存しない。

> 定理 **B.** $S \cong \mathrm{SL}_2(29)$ を L_{112} に対角的に作用させる。(a) 中心化群 $C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の位数はちょうど 48 [C24]。(b) S の外部自己同型は L_{112} の自己同型で実現する。よって $|N_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)| = 2 \cdot 24\,360 \cdot 48/2 = 1\,169\,280$ [C24]。(c) S は $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の層 $E(\mathrm{Aut}(L_{112}))$（成分の積）に等しく、とくに正規

部分群。よって $\mathbf{|Aut(}L_{112}\mathbf{)| = 1\,169\,280}$ [C25]（付録 F。有限単純群の分類定理に依存し、Hiss–Malle の表 [HM01, HM02] と Schreier 予想を用いる）。

G_{112} を (3.1) の L_{112} の Gram 行列とする。

(a)(b) のアルゴリズム. $V = L_{112} \otimes \mathbb{Q}$ の自己準同型で S と可換なものは、2×2 のブロック行列 $X = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$（$a, b, c, d \in M' \otimes \mathbb{Q}$、$M' = \mathrm{End}_S(L_{56})$ は 8 次元）で、32 次元の空間をなす。そのうち L_{112} を L_{112} に移すものは階数 32 の $\mathbb{Z}$-格子 $\mathcal{H}$ をなし、係数の行の $\mathbb{Z}$-スパンの双対として厳密に求まる。$\mathcal{H}$ 上の形式 $Q(X) = \mathrm{tr}(G_{112}^{-1} X G_{112} X^{T})$ は正定値で、等長写像では 112 になる。よって等長写像はすべて $Q(X) \le 112$ を満たす有限個の元の中にあり、それを列挙して（Fincke–Pohst、PARI）厳密に判定する。PARI の列挙は完全性が文書で保証されていないので、同じベクトルを §6.1 (a) の取りこぼしの無い区間演算の列挙でも求め、2 つの一覧が一致することを確かめた [C24]。(b) では GAP で S の外部自己同型 α を求め、L_{56} 上で $gT = T\alpha(g)$ を満たす T の 8 次元の空間から同じことをする。

表 10. $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の決定。

段	結果	方法	時間
(a) 中心化群	$Q \le 112$ の元は符号を除いて 24 個、すべて等長写像。$\lvert C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)\rvert = 48$	階数 32 の格子 $\mathcal{H}$ の列挙	7 秒
(b) 外部自己同型	ねじった同変写像は L_{56} 上で 8 次元。等長写像は符号を除いて 24 個	GAP で α、あとは (a) と同じ	11 分
対角の場合（付録 F.4）	$C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の ± 1 以外の対合 6 個のどれも S を分けない	整数性の判定	10 秒
(c) 正規性	$E(\mathrm{Aut}(L_{112})) = S$	付録 F（証明）	—

位数 48 の中心化群は、$L_{112} = L_{56} \otimes_{M'} \Lambda$ と書いたときの階数 2 の M'-格子 $\Lambda = \frac{\{(a,b) \in (M')^2 : b \equiv a\tau \pmod{2M'}\}}{\sqrt{2}}$ のユニタリ自己同型群に一致する。部分群 $S \cdot C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の位数は 584 640 であり、外部自己同型によってその 2 倍の群が得られる。外部自己同型を与える行列の一つを `certificates/outer_automorphism_R.txt` として配布する [C24, C25]。

構造. 明示的な生成元（S の生成元、$C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の 48 元、外部自己同型を与える元 1 つ）を 3 を法として還元すると（有限な整数行列群の上で単射）、GAP は位数ちょうど 1 169 280 の群を与える [C26]。位数の独立な検算になる。さらに $C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S) \cong \mathrm{SL}_2(3) \circ C_4$（SmallGroup(48,33)）、$\mathrm{Aut}(L_{112})/S \cong C_2 \times S_4$、$\mathrm{Aut}(L_{112})/C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S) \cong \mathrm{PGL}_2(29)$、$Z(\mathrm{Aut}(L_{112})) = \{\pm 1\}$ で、指数 2 の部分群 $S \cdot C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ による拡大は分裂しない（外側の剰余類に対合が無い） [C26]。まとめると $\mathrm{Aut}(L_{112}) \cong (\mathrm{SL}_2(29) \circ \mathrm{SL}_2(3) \circ C_4).2$（中心積は共通の -1 で取る）。生成元の行列式はすべて 1 で、$\mathrm{Aut}(L_{112})$ と可換な L_{112} の自己準同型は環 $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-29}\right]$ をなす。よって L_{112} は $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-29}\right]$ 上の階数 56 のエルミート格子で、$\mathrm{Aut}(L_{112}) \subset \mathrm{U}(56) \subset \mathrm{SO}(112)$。

9. 著者と AI の関与

方向づけ、問題の選択、判断、公開の責任: roiban1344。探索の戦略、コード、計算、検証、初稿の執筆: Claude（Anthropic）。レビューに基づく本体・補遺の再構成と改稿には OpenAI Codex を用いた。複数のセッションが並行して作業し、別々に書いたコードで互いの結果を検算した。2 つの格子を 2 を法として貼り合わせ、極値性を 4 つの衝突型に帰着させる枠組みは、96 次元で OpenAI Codex のセッションが最初に作った。主張と誤りの責任は著者が負う。

10. 文献

[**Soft**] The FPLLL development team, *fplll, a lattice reduction library*, version 5.5.0, source The PARI Group, *PARI/GP*, website The GAP Group, *GAP*, website Lean and mathlib, Lean source, mathlib source.

[**FP85**] U. Fincke, M. Pohst, Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice, including a complexity analysis, Math. Comp. 44 (1985) 463–471.

[**SE94**] C. P. Schnorr, M. Euchner, Lattice basis reduction: improved practical algorithms and solving subset sum problems, Math. Program. 66 (1994) 181–199.

[**Ser73**] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Graduate Texts in Mathematics 7, Springer, 1973, Chapter VII.

[**Asc00**] M. Aschbacher, *Finite Group Theory*, 2nd ed., Cambridge Studies in Advanced Mathematics 10, Cambridge University Press, 2000.

[**BN98**] C. Bachoc, G. Nebe, Extremal lattices of minimum 8 related to the Mathieu group M_{22}, J. reine angew. Math. 494 (1998) 155–171.

[**BV01**] C. Bachoc, B. Venkov, Modular forms, lattices and spherical designs, in: Réseaux euclidiens, designs sphériques et formes modulaires, Monogr. Enseign. Math. 37 (2001).

[**CN13**] R. Coulangeon, G. Nebe, Dense lattices as Hermitian tensor products, Contemp. Math. 587 (2013); arXiv:1201.1832.

[**Cou00**] R. Coulangeon, Tensor products of Hermitian lattices, Acta Arith. 92 (2000) 115–130.

[**HM01**] G. Hiss, G. Malle, Low-dimensional representations of quasi-simple groups, LMS J. Comput. Math. 4 (2001) 22–63.

[**HM02**] G. Hiss, G. Malle, Corrigenda: Low-dimensional representations of quasi-simple groups, LMS J. Comput. Math. 5 (2002) 95–126.

[**Kin03**] O. King, A mass formula for unimodular lattices with no roots, Math. Comp. 72 (2003).

[**MOS75**] C. L. Mallows, A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, Upper bounds for modular forms, lattices, and codes, J. Algebra 36 (1975) 68–76.

[**Neb98**] G. Nebe, Some cyclo-quaternionic lattices, J. Algebra 199 (1998) 472–498.

[**Neb12**] G. Nebe, An even unimodular 72-dimensional lattice of minimum 8, J. reine angew. Math. 673 (2012) 237–247; arXiv:1008.2862.

[**Neb13**] G. Nebe, On automorphisms of extremal even unimodular lattices, Int. J. Number Theory 9 (2013); arXiv:1212.0865.

[**NS**] G. Nebe, N. J. A. Sloane, A Catalogue of Lattices, 項目 `L_56b`, `L_56c`. Catalogue of Lattices.

[**Que84**] H.-G. Quebbemann, A construction of integral lattices, Mathematika 31 (1984) 137–140.

[**Sak26**] R. Sakamoto, Two extremal even unimodular lattices of rank 88, preprint (2026); arXiv:2609.15633.

[**SPLAG**] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, Sphere Packings, Lattices and Groups, 3rd ed., Springer 1999.

[**SSP99**] R. Scharlau, R. Schulze-Pillot, Extremal lattices, in: B. H. Matzat, G.-M. Greuel, G. Hiss (eds.), Algorithmic Algebra and Number Theory (Heidelberg, 1997), Springer 1999, 139–170.

[**SW10**] D. Stehlé, M. Watkins, On the extremality of an 80-dimensional lattice, ANTS-IX, LNCS 6197 (2010) 340–356.

[**Wat12**] M. Watkins, Another 80-dimensional extremal lattice, J. Théor. Nombres Bordeaux 24 (2012).

[**Repo**] roiban1344, *112-dimensional extremal even unimodular lattice*（データ、検算と検証用データの生成のコード、検証用データ、Lean による形式化）, 公開リポジトリ（2026 年 10 月 18 日参照）.

付録 A. 用語集

類、剰余類の最小ノルム **min(c)**（**coset, coset minimum**） $L/2L$ の元 $c = x + 2L$ と、そこに属するベクトルのノルムの最小値。$\langle x, x\rangle/2 \bmod 2$ で偶・奇に分かれる（§2.2）。

貼り合わせ $\boldsymbol{L_f}$（**gluing**） L 2 枚と可逆で偶奇を保つ f から作る格子 $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(x,v) : v \equiv xf\right\}$（定義 3.1）。本稿の L_{112} は $f = \tau \bmod 2$ の L_f。

(a,b) 型の衝突（collision of type (a,b)） ノルム a のベクトル x と、その類 $x\tau + 2L$ の中のノルム b のベクトル v の組（定義 4.1）。L_{112} の内殻ベクトルは $(6,6),(6,10),(10,6),(8,8)$ 型の衝突と同じもの（補題 4.2）。

剰余類の下界に用いる代表元 類 c の元 w_0 で、ノルムが 14 か 18（奇の剰余類）または 12, 16, 20（偶の剰余類）、かつすべての最小ベクトル u について $|\langle w_0, u\rangle| \le 6$ のもの。$\min(c) \ge 14$（奇）、$\min(c) \ge 12$（偶）を保証する（系 5.2, 5.3、検査 5.4）。

標準形、$\boldsymbol{K_8}$（canonical form） $\mathrm{can}(c)$ は類 c の $\mathrm{SL}_2(29)$-軌道の中で 56 ビット整数として最小のものである。K_8 はノルム 8 のベクトルの類の標準形の集合。類がノルム 8 のベクトルを含む $\iff$ 標準形が K_8 に入る（命題 6.3）。

軌道代表 S-軌道から選ぶベクトル r_i または $x_i u$。剰余類の下界を保証する代表元w_0 とは区別する（§4.2、§5）。

付録 B. 極値テータ級数

本文で使った数の出典を、有理数の厳密な計算として並べる。$A = \theta_{E_8} = E_4$、$B = \theta_{\Lambda_{24}} = E_4^3 - 720\Delta$ とすると、[Ser73, 第 VII 章] により、重さ $4k$ のモジュラー形式はすべて A, B の多項式で、$n = 8k$ 次元の極値テータ級数は $1 + O(q^{\lfloor n/24\rfloor+1})$ の形の唯一のものである。

表 B1. 56 次元と 112 次元の極値テータ級数。

n	A, B の多項式として	最初の係数
56	$\frac{1}{240}(-159A^7 + 238A^4B + 161AB^2)$	$1 + 15\,590\,400q^3 + 36\,957\,286\,800q^4 + 15\,284\,192\,071\,680q^5 + \cdots$
112	$\frac{1}{37\,324\,800}(7\,883\,087A^{14} - 18\,165\,308A^{11}B - 38\,110\,758A^8B^2 + 74\,301\,892A^5B^3 + 11\,415\,887A^2B^4)$	$1 + 10\,888\,335\,360q^5 + 247\,006\,775\,232\,000q^6 + \cdots$

付録 C. 補助的な事実の証明

C.1 τ は歪随伴で、h はエルミート

$\tau G \tau^T = 5G$ と $\tau^2 = -5$ から $G\tau^T = 5\tau^{-1}G = -\tau G$、すなわち $\langle x\tau, y\rangle = -\langle x, y\tau\rangle$。$h(x,y) = \langle x,y\rangle + \langle x\tau, y\rangle/\sqrt{-5}$ について、$h(x\tau,y) = \langle x\tau,y\rangle + \langle x\tau^2,y\rangle/\sqrt{-5} = \langle x\tau,y\rangle + \sqrt{-5}\langle x,y\rangle = \sqrt{-5}\,h(x,y)$ なので第 1 変数について $\mathcal{O}$-線形。また $\overline{1/\sqrt{-5}} = -1/\sqrt{-5}$ より $h(y,x) = \langle x,y\rangle - \langle x\tau,y\rangle/\sqrt{-5} = \overline{h(x,y)}$。$\mathrm{Re}\,h = \langle\cdot,\cdot\rangle$ は明らか。

C.2 命題 3.4 の証明

$H = \mathcal{O}e_1 \oplus \mathcal{O}e_2$ は自由なので、$H \otimes_{\mathcal{O}} P$ の元は $e_1 \otimes x + e_2 \otimes y$ と一意に書け、φ は L_τ への全単射（$v = x\tau + 2y$ と置く）。形式について: $\mathrm{Re}(h_H(e_1,e_1)h_P(x,x')) = 3\langle x,x'\rangle = \frac{1}{2}(\langle x,x'\rangle + \langle x\tau, x'\tau\rangle)$、$\mathrm{Re}(h_H(e_2,e_2)h_P(y,y')) = 2\langle y,y'\rangle = \frac{1}{2}\langle 2y, 2y'\rangle$、$\mathrm{Re}(\sqrt{-5}\,h_P(x,y')) = \mathrm{Re}(\sqrt{-5}\langle x,y'\rangle + \langle x\tau,y'\rangle) = \langle x\tau,y'\rangle = \frac{1}{2}\langle x\tau, 2y'\rangle$。これらは $\varphi(e_1\otimes x) = (x, x\tau)/\sqrt{2}$ と $\varphi(e_2\otimes y) = (0,2y)/\sqrt{2}$ の内積、すなわち (3.1) の各ブロックである。

C.3 短い殻での類写像の単射性

ノルム $m \in \{6,8\}$ の $w \neq \pm w'$ が同じ類にあれば、中点補題より $2m + 2\langle w, w'\rangle \geq 24$ かつ $2m - 2\langle w, w'\rangle \geq 24$。足すと $4m \geq 48$ で矛盾。よって $L(6)/\{\pm 1\} \to L/2L$、$L(8)/\{\pm 1\} \to L/2L$ は単射で、像は交わらない（それぞれ奇の剰余類と偶の剰余類）。したがって、ノルム 8 のベクトルの S-軌道と、その $L/2L$ での像の大きさの比は $2:1$（$-1 \in S$ は $L/2L$ に自明に作用する）。標準形が異なれば軌道も異なるので、K_8 の元の個数は S-軌道の個数に等しい。

C.4 $(10,6)$ 型の $(6,10)$ 型への帰着

$v \equiv x\tau$ なら $v\tau \equiv x\tau^2 = -5x \equiv x \pmod{2L}$。よって (x,v) が $(10,6)$ 型の衝突 $\iff$ (v,x) が $(6,10)$ 型の衝突。

C.5 $L_{56}(6)$ の軌道分解

$632 \cdot 24\,360 + 24 \cdot 8\,120 = 15\,395\,520 + 194\,880 = 15\,590\,400$。大きさが $\{8\,120, 24\,360\}$ に入る軌道 656 個で和が $|L_{56}(6)|$ になる分解は、これだけである。

付録 D. データ・形式・再現

表 D1. データファイル（[Repo] の `data/` にあるもの）。

ファイル	内容	SHA-256（先頭）
`L56_gram.txt`	L_{56} の Gram 行列 G（56×56）	`4d13bd51…`
`sl2_29_generators.txt`	$\mathrm{SL}_2(29)$ を生成する g_1, g_2（位数 5, 7）	`97f88443…`
`tau.txt`	τ（56×56）、$\tau^2 = -5$	`30b6fa54…`
`R112_gram_LLL.txt`	L_{112} の LLL 簡約した Gram 行列（112×112）	`106ce481…`

SHA-256 の全桁:

```
4d13bd51fcf3cb8c5706bde45828713d7eeb4d18a37e8e9d84fb2700f4bef2f0
97f88443de1fd1fdeb010ecb668dbbb03a8e0e989a18c0ad85a751687012ad90
30b6fa54f7abc2938a8f5ce29237bb92a4224f5418d3cae85183c0a89803a0f1
106ce481d60fac9bbbe211da1ba15c68610cd8dbcbee1fe0e110435f9a50083d
```

約束. 行ベクトル。行列 g は $x \mapsto xg$ で作用し、等長写像は $gGg^{T} = G$、$\tau G \tau^{T} = 5G$。`R112_gram_LLL.txt` は (3.1) を PARI の `qflllgram` で簡約したもの。

中間データ（$L_{56}(6)$ と $L_{56}(8)$ の軌道代表、奇・偶の剰余類の代表元、B のノルム 8 の証拠ベクトル）は、検証用データとして [Repo] の `certificates/` に置き、SHA-256 を `certificates/SHA256SUMS` に載せる。

誰でもできる簡便な検算（数秒、任意の計算機代数系）: (3.1) の対角が偶数で行列式が 1。$\tau^2 = -5$、$\tau G \tau^{T} = 5G$。$g_i G g_i^{T} = G$、$g_i \tau = \tau g_i$。奇の剰余類の代表元 1 個の検算: (a) $w_0 - r\tau$ の成分がすべて偶数、(b) $\langle w_0, w_0\rangle \in \{14, 18\}$、(c) 656 個の代表 r' と 12 180 個の群の元 g のすべてについて $|\langle w_0, r'g\rangle| \leq 6$。

コード. 本稿で使った計算はすべて、それを行うコードとともに表 D2 に載せる。表 D2 のパスは、未公開と明示した補足計算を除き、公開リポジトリ [Repo] でのものである。本文の [C1], [C2], … は表 D2 の行を指す。

配布データからの経路 A による検算は約 1.2 CPU 時間である。代替経路と追加検査は補遺 §S3 にまとめる。ファイル名の R112 は L_{112} の旧称に由来する。

表 D2. 計算とコード。本文の [C1] などはこの表の行を指す。

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間
C1	L と L_{112} の極値テータ級数、Siegel 平均 $\Sigma(n)$、Siegel 軌道余剰（有理数の厳密計算） `code/verify/v2_theta.py`	1 s

C2	基本的な事実 F0, F4: (3.1) は偶で行列式 1。g_1, g_2 は G を保ち τ と可換で、$\mathrm{SL}_2(29)$ と同型な位数 24 360 の群を生成。$\tau^2 = -5$、$\tau G \tau^T = 5G$。中心化群の位数 12。$\tau^2 = -5$ の元 24 個は 2 類
	`code/verify/v0_inputs.py`
	`code/supplementary/gluings.py`
	`code/produce/p1_centralizer.py`
		10 min

C3	貼り方: $L/2L$ 上の $\mathrm{SL}_2(29)$ の可換子は 8 次元（M' の像）。可逆で偶奇を保つ写像 60 個とその類（命題 3.3、表 2）。強制された衝突
	`code/supplementary/gluings.py`
	`code/supplementary/nebe/gluings_m.py`
		min

C4	貼り方 A, B: 最小ノルム 8、ノルム 8 のベクトルはちょうど 292 320 本。A と B の不変量の比較
	`code/supplementary/gluing_b.py`
	`code/supplementary/nebe/gluings_m.py`
		1.2 h

C5	F1: 有理数の厳密な LDL^T 分解と外向きに丸めた区間演算による Fincke–Pohst 列挙で $\min L = 6$（BKZ-40 基底、8 454 837 756 節点）。対照 E_8、Leech、Leech $\perp$ Leech $\perp$ E_8
	`code/verify/v1_min_L.py`
	`code/verify/enum_interval.c`
	`code/produce/p6_reduction.py`
		34 min

C6	F1 の $L_{56,2}(M)$ への帰着: $L_{56,2}(M)$ のノルム 8 のベクトルの類は不変部分空間 W に入らない（$\mathbb{F}_2$ 上の線形代数）。陽性対照
	`code/supplementary/nebe/reduction_to_nebe.py`
	`code/supplementary/nebe/lattices.py`
	`code/supplementary/nebe/tables.py`
		27 s

C7	F1 の浮動小数点の列挙（fplll の 2 基底、PARI の `qfminim`）。補助 `code/supplementary/float_enumerations.py`	51 min–2.3 h

C8	F2: $L(6)$ の軌道代表 656 個。互いに異なる軌道で大きさの和が 15 590 400。次数 2, 4, 6 の球面デザインの恒等式
	`code/produce/p2_minimal_orbits.py`
	`code/verify/v3_minimal_orbits.py`
	`code/verify/v8_design_identities.py`
		$\approx$ 25 min

C9	F3: 最小ベクトル 2 本の和に印を付ける方法による $L(8)$ の軌道代表。互いに異なる 1 517 130 軌道で大きさの和が 36 957 286 800。デザインの恒等式
	`code/produce/p3_norm8_orbits.py`
	`code/verify/v4_norm8_orbits.py`
	`code/verify/v8_design_identities.py`
		1.2 h + 9 min

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間

C10	F5a: 656 個の類 $r\tau + 2L$ の奇の類の代表元（ノルム 14, 18、全最小ベクトルとの内積の絶対値は 6 以下）と、別に書いたコードによる検算
	`code/produce/p4_odd_descent.py`
	`code/verify/v5_odd_bounding.py`
	`code/crosscheck/second_impl/odd_classes.py`
		≈ 10 min

C11	標準形による F5b: 表 K_8 と、1 527 984 組すべての表引き（2 つの実装）
	`code/verify/v6_canonical_lookup.py`
	`code/crosscheck/second_impl/even_classes.py`
		20 min–2 h

C12	F5a・F5b の類の最近ベクトル列挙（fplll、浮動小数点）。補助 `code/supplementary/float_enumerations.py`	2.7 h + 4 × 9 h

C13	偶の類の代表元による F5b: 1 527 984 組すべて（ノルム 12, 16, 20、全最小ベクトルとの内積の絶対値は 6 以下）とその検査
	`code/produce/p5_even_descent.py`
	`code/verify/v7_even_bounding.py`
		6 × 31 h + 7.9 h

C14	標準の枠を保つ自己同型と、経路 B での組の半減 `code/supplementary/frame_stabilizer.py`	1 s
C15	経路 S: 代表元の無作為抽出を、独立な整数演算のコードで検算 `code/supplementary/sample_check.py`	8 min
C16	L_{112} そのものの列挙に要る節点数のガウスの見積もり（LLL、BKZ-20、BKZ-30 基底） `code/supplementary/node_estimate.py`	3 s
C17	枠の取り替えの検査: Λ の 864 個の枠がすべて同じ類を与える `code/supplementary/frames.py`	7 min
C18	位数 3, 5, 7 の元の固定部分格子とその厳密な最小ノルム、L_{112} への BKZ（B と C を区別できない検査） `code/supplementary/fixed_sublattices.py`	40 s
C19	B のノルム 8 のベクトルの台加群（補遺の表 S9） `code/supplementary/anatomy_b.py`	2 s

C20	補遺 §S4: 階数 2 の台加群（自由・非自由）の不変量による分類。97 型、うち危険 63 型。同じ粗い不変量でまとめ直すと両列挙で危険 58 型が一致する
	`code/supplementary/route_t/classify.py`
	`code/supplementary/route_t/recount.py`
	`code/supplementary/route_t/hermitian.py`
		1–2 min each

C21	補遺 §S4: 2 を法とする三つの探索。(3) の代表元 3,936 個は整数で全数検査済み。(2) は 763,992 類すべてを浮動小数点で列挙し、整数演算で検算する代表元は一部（`certificates/route_t_search2.npz`、完了後に差し替え） `code/supplementary/route_t/certify.py`	1.6 h + 3 × 13 h (CVP); (3) の代表元 25 min

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間
	code/supplementary/route_t/check.py code/supplementary/route_t/float_cvp.py code/supplementary/route_t/common.py	
C22	F1〜F5 から定理 A を導く論理の Lean による形式化と、その検査（`sorry` なし、標準の公理のみ） lean/EEUL/L112/Chain.lean	min
C23	定義から作った Nebe の $L_{56,2}(\widetilde{M})$ と L の同定。τ は被約ノルム 5 の元の右乗法 code/supplementary/nebe/identify_nebe.py code/supplementary/nebe/lattices.py code/supplementary/nebe/cycloquat.py	≈ 40 min
C24	$\mathrm{Aut}(L_{112})$ における $\mathrm{SL}_2(29)$ の中心化群（位数 48）と、外部自己同型を与える L_{112} の自己同型 code/supplementary/automorphisms/aut_normalizer.py	15 min
C25	付録 F で使う有限群の事実 G-F1〜G-F5（GAP）と、対角の場合。追加検査 G-F6〜G-F12 はコードに保存 code/supplementary/automorphisms/group_facts.g code/supplementary/automorphisms/out_facts.g code/supplementary/automorphisms/aut_diagonal.py	min
C26	$\mathrm{Aut}(L_{112})$ の構造: 生成した群の位数、分裂しない拡大、商、Molien 級数。$\mathbb{Z}\left[\sqrt{-29}\right]$-構造と $\mathcal{O}_K$-構造 code/supplementary/automorphisms/aut_structure.py code/supplementary/automorphisms/aut_character.py code/supplementary/automorphisms/endomorphisms.py	≈ 45 min
C27	すべての代表元と F1 の、作成側と別に書いたコードによる検算（整数演算。float32 の積は部分和の上界を証明した場合だけ） code/crosscheck/all_data/check_all.py code/crosscheck/all_data/min_L.py code/crosscheck/all_data/min_L_enum.c	≈ 10 h

付録 E. 擬似コード

```
MINIMAL-ORBITS(L, S):
  candidates <- initial minimal vectors; reps <- []; seen <- {}; total <- 0
  while total < 15590400:
    r <- a candidate outside seen; O <- {r*g : g in S}
    append r to reps; seen <- seen union O; total <- total + size(O)
    for s in O with <r,s> = 3: add r-s to candidates
    if no unused candidates remain: enlarge the initial candidate list
  check distinct orbits and total = 15590400
  return reps

NORM8-ORBITS(L, S_star, minimal_reps):
  for r_i in minimal_reps and s in L(6) with <r_i,s> = -2:
    x <- r_i+s
    if x is marked: continue
    find and mark all marked elements of x*S_star using <x*u,r_j*g> = +/-4
    record x and size(S_star)/size(stabilizer(x))
```

```
  check distinct orbits and total orbit size = 36957286800

CANONICAL(c, S):
  return min { pack56(c*g mod 2) : g in S/{+1,-1} }

TEST88(pairs, K8, tau):
  for (x_i,u) in pairs:
    if CANONICAL(x_i*u*tau, S) in K8: report collision

COSET-REPRESENTATIVE(w):
  repeat:
    m <- max { <w,u> : u in L(6) }
    if m <= 6: return w
    choose u with <w,u> = m; w <- w-2*u
  # Check 5.4 also verifies parity and the allowed final norm.
```

付録 **F.** $\mathrm{SL}_2(29)$ が $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の正規部分群であることの証明

$A=\mathrm{Aut}(L_{112})$、$S\cong \mathrm{SL}_2(29)$、$V=L_{112}\otimes\mathbb{Q}$ と書く。$V|_S\cong V_0^2$（$V_0=L_{56}\otimes\mathbb{Q}$ は 56 次元の既約表現）、$V\otimes\mathbb{C}|_S=4\psi+4\psi'$（$\psi,\psi'$ は 14 次の忠実な既約指標 2 つ）。一般 Fitting 部分群 $F^*(A)=F(A)E(A)$ は $C_A(F^*(A))\le F^*(A)$ を満たす（Bender）。(F.1) A の正規部分群はどれも V 上の同型成分（isotypic component）が高々 2 個であること、(F.2, F.3) $F(A)$ が S と可換であること、(F.4) $E(A)=S$ を示す。坂本 [Sak26, 付録 A] は作用の原始性を使ったが、ここでは同型成分が 2 個ありうるので使えない。F.1 がその代わりで、F.3 では「正規な可換部分群は巡回的」の代わりに指標の次数の議論を使う。下の有限の事実 G-F1〜G-F5 は GAP で確かめた [C25]。

有限の事実**.** G-F1: $\mathrm{PSL}_2(29)$ の指数 112 以下の真部分群は $29:14$（指数 30）と $29:7$（指数 60）だけ。G-F2: $\mathrm{SL}_2(29)$ の真部分群の指数は 30 以上。G-F3: $29:14$, $29:7$ の S での逆像の既約指標の次数は $1,14$ と $1,7$。ψ,ψ' を位数 29 の部分群 U に制限したものは自明指標を含まない。G-F4: Ru の極大部分群で位数が 29 で割り切れるのは $L_2(29)$ だけ。2. Ru の 28 次の指標 2 つは、可能な 6 通りの融合写像のどれでも $2.L_2(29)$ 上で既約。G-F5: $|\mathrm{SL}_2(29)|$ は $|\mathrm{SL}_2(59)|$ も $|\mathrm{SL}_2(173)|$ も割らない。

F.1 同型成分は高々 2 個

$N\trianglelefteq A$ とし、$V|_N$ の $\mathbb{Q}$ 上の同型成分を $V_1,\dots,V_b$ とする。A はこれらを置換する（Clifford）ので S も置換し、-1 はスカラーなので置換は $\mathrm{PSL}_2(29)$ を通る。置換が非自明なら、非自明な軌道の固定群は指数 112 以下、よって指数 30 か 60（G-F1）で、軌道の成分は 3 次元以下。軌道の和は、固定群の逆像 J の 3 次元以下の表現 θ からの誘導表現で、G-F3 より θ は 1 次の指標の和、$U\le[J,J]$ 上で自明。θ と $\psi|_J$ に共通の成分があれば $\psi|_U$ が自明指標を含むことになり G-F3 に反するので、Frobenius の相互律により $\mathrm{Ind}_J^S\theta$ は ψ も ψ' も含まない。これは $V|_S$ の中ではありえない。よって S は各 V_i を固定し、V_i は V_0^2 の部分加群で次元は 56 か 112、$\boldsymbol{b\le 2}$。

F.2 奇素数

$P_0\trianglelefteq A$ を奇素数 p の p-群、K_j を V_j 上の核とする。P_0/K_j は忠実な既約有理表現 U_j をもち、$U_j\otimes\mathbb{C}$ の成分 χ について $\dim U_j=[\mathbb{Q}(\chi):\mathbb{Q}]\chi(1)$（Schur 指数 1。Roquette）。$Z(P_0/K_j)\cong C_{p^f}$（$f\ge1$）は忠実な 1 次指標で働くので $\mathbb{Q}(\chi)\supseteq\mathbb{Q}(\zeta_{p^f})$。よって $\dim U_j=(p-1)p^e\chi(1)$ が 56 か 112 を割り、$p^e\chi(1)=1$、$p-1\mid 112$、すなわち $p\in\{3,5,17,29,113\}$ で $P_0/K_j\cong C_p$。したがって $P_0\hookrightarrow C_p\times C_p$。$p\neq29$ なら $29\nmid|\mathrm{GL}_2(p)|$ なので完全群 S は P_0 に自明に作用する。$p=29$ のとき、P_0 が巡回なら $\mathrm{Aut}(P_0)$ は可換。$P_0\cong C_{29}^2$ なら $b=2$ で、S は K_1,K_2 を保つ（F.1）ので、$\mathrm{GL}_2(29)$ での像は可換な分裂トーラスに入る。いずれも $[P_0,S]=1$。

F.3 素数 2

$P = O_2(A)$ とする。S は位数 29 の元で生成されるので、そのような元 y が P と可換であることを示せばよい。D_0 を Thompson の意味の P の臨界部分群とする: D_0 は P の特性部分群で、類 2 以下、P の位数が奇数の自己同型で非自明なものは D_0 にも非自明に作用する。$D_0 \trianglelefteq A$ なので F.1 が使え、$V|_{D_0}$ の同型成分 V_1（, V_2）は y で固定される。V_j 上の核を K_j とすると $K_1 \cap K_2 = 1$ で、y は $Q_j = D_0/K_j$ に作用する。$V_j \otimes \mathbb{C}$ の成分 χ は Q_j の忠実な既約指標（Galois 共役の核は等しい）で、$\chi(1) \le 112$。

補題. Q の類が 2 以下で $\chi \in \mathrm{Irr}(Q)$ が忠実なら $\chi(1)^2 = |Q : Z(Q)|$。証明. $g \notin Z(Q)$ なら $z = [g,h] \neq 1$ となる h がある。$z \in Z(Q)$ はスカラー $\lambda(z) \neq 1$ として働き、$\chi(g) = \chi(h^{-1}gh) = \chi(gz) = \lambda(z)\chi(g)$ なので $\chi(g) = 0$。直交関係 $\sum_g |\chi(g)|^2 = |Q|$ から $\chi(1)^2 |Z(Q)| = |Q|$。■

よって $|Q_j : Z(Q_j)| \le 112^2 < 2^{14}$ で、$Z(Q_j)$ は巡回群。y は $Z(Q_j)$ に自明に作用し（巡回 2-群の自己同型群は 2-群）、可換群 $Q_j/Z(Q_j)$ にも自明に作用する。そうでなければその Frattini 商（$\mathbb{F}_2$ 上 13 次元以下）に非自明に作用するが（Burnside）、$\mathbb{F}_2[C_{29}]$ の非自明な既約加群は 28 次元（2 の 29 を法とする位数）だからである。$x^y = x\,\zeta(x)$ と書くと $\zeta : Q_j \to Z(Q_j)$ は準同型で、$x = x^{y^{29}} = x\,\zeta(x)^{29}$ から $\zeta = 1$。よって $[D_0, y] \le K_1 \cap K_2 = 1$ で、D_0 の性質から y は P と可換。

F.4 層

F.2・F.3 より $F(A) \le C_A(S)$。成分（互いに可換な準単純劣正規部分群）の積を $E(A) = Q_1 \cdots Q_r$ とする。

(a) S は各 Q_i を正規化する. $E(A)$ に F.1 を使うと、$V|_{E(A)}$ の同型成分は高々 2 個で、j 番目の複素成分は $X_j = \bigotimes_i X_{j,i}$ の Galois 共役。各 Q_i は非自明に作用し、準単純群の非自明な既約表現は 2 次以上、$2^7 > 112$ なので $r \le 12$。G-F2 より S は Q_i を非自明に置換できない。

(b) S は各 Q_i に内部自己同型として働く. 分類定理の帰結である Schreier 予想により、単純群 $\frac{Q_i}{Z(Q_i)}$ の外部自己同型群は可解である。準単純群の中心による商への作用は自己同型群上で単射なので、$\mathrm{Out}(Q_i)$ も可解である。S は完全群であるから、その $\mathrm{Out}(Q_i)$ への像は自明である。よって $S \le E(A) C_{A(E(A))}$。

(b′) $S \le E(A)$. $T = SE(A) \cap C_A(E(A))$ とおくと $SE(A) = E(A)T$ で、$T/Z(E(A)) \cong SE(A)/E(A)$ は完全群。S も $E(A)$ も $F(A)$ と可換なので $T \le C_A(F^*(A)) \le Z(F^*(A))$ は可換。よって $T \le E(A)$、$S \le E(A)$。

(c) S はただ *1* つの成分に入る. S の $Q_i/Z(Q_i)$ への射影が非自明な i の集合を I とする。$i \in I$ なら Q_i は $\mathrm{SL}_2(29)$ の商を含むので、非自明な既約表現は 14 次以上。$14^2 > 112$ より各 X_j に関わる $i \in I$ は高々 1 個で、$|I| \le 2$。$|I| = 2$ なら $b = 2$ で、Q_1 は V_1 だけに、Q_2 は V_2 だけに作用する。$s = z q_1 q_2$（$z \in Z(E(A))$, $q_i \in Q_i$）と書くと $[s,t] = [q_1, q_1'][q_2, q_2']$ で、$[q_1, q_1'] \in A$ は V_1 上で $[s,t]$、V_2 上で恒等写像。S は完全なので $s \mapsto (s|_{V_1}, \mathrm{id}_{V_2})$ は S を A に移し、-1 の像 c は $C_A(S)$ の対合で、$g \mapsto \frac{1-c}{2} g + \frac{1+c}{2}$ が L_{112} を保つ。位数 48 の群（定理 B(a)）の ± 1 以外の対合 6 個を直接調べると、どれもこれを満たさない [C25]。よって $|I| = 1$ で、$S = [S,S] \le [Q_1, Q_1] = Q_1$。

(d) $E(A) = Q_1$. 他の成分は $Q_1 \supseteq S$ と可換なので位数 48 の $C_A(S)$ に入るが、準単純群の位数は 60 以上。

(e) $Q_1 = S$. $V \otimes \mathbb{C}|_{Q_1}$ の既約成分 X をとる。$-1 \in S$ は -1 で働くので、$\bar{Q} = Q_1/\ker X$ は中心が偶数位数の準単純群で、S を忠実に含み、X は 112 次以下の忠実な既約表現で $X|_S$ は ψ, ψ' の和。[HM01] の主定理（正誤表 [HM02] を含む）から、標数 0 で $29 \mid |\bar{Q}|$ となるのは次のとおり。[HM01, 表 3] では位数が 29 で割り切れるのは Ru, 2. Ru, J_4 だけ（次数 112 以下の行に現れる単純群すべて

の位数を調べた）で、標数 0 かつ中心が偶数なのは 2. Ru（28 次）だけ。[HM01, 表 2] では A_n の中心は自明、$2.L_2(q)$ で $29 \mid q(q^2-1)$ かつ最小次数 $(q \mp 1)/2 \le 112$ のものは $q \in \{29, 59, 173\}$ で、59, 173 は G-F5 で除かれる。$S \le 2.\mathrm{Ru}$ なら S の像は極大部分群 $L_2(29)$ に入り（G-F4）、$S = 2.L_2(29)$、$X|_S$ は 28 次の既約表現になって（G-F4）14 次の和にならない。よって $\bar{Q} \cong \mathrm{SL}_2(29)$、$Q_1 = S \ker X$（$\ker X$ は中心的）、$Q_1 = [Q_1, Q_1] = S$。

以上で $E(A) = S$。これは A の特性部分群なので $S \trianglelefteq A$、$A = N_A(S)$、定理 B(b) より $|A| = 1\,169\,280$。 □

証明が頼っているもの. 有限の計算 G-F1〜G-F5、定理 B(a)(b)、対角の場合の検査 [C25]（数分で再現できる）。Hiss–Malle の主定理（表の次数 112 以下の行は機械的に全部調べた）。有限群論の教科書の標準的な事実（Bender、Thompson の臨界部分群、Burnside、Clifford、Roquette）。

有限群論の標準的な結果（一般 Fitting 部分群、臨界部分群、Clifford 理論）には [Asc00] を参照する。

付録 G. 既知の構成例との比較

表 G1. 極値偶ユニモジュラー格子の構成例と個数についての結果。構成の経緯は [Sak26, §1] と [NS] による。

次元 n	$\mu(n)$	構成例・個数についての結果	出典
8	2	E_8（唯一）	古典的
16	2	$E_8 \perp E_8$, D_{16}^+（全部）	古典的
24	4	Leech 格子（唯一）	[SPLAG]
32	4	10^7 個以上	ルート系ごとの質量公式による下界 [Kin03, 系 5]
40	4	10^{51} 個以上	質量公式と Siegel の定理による下界; [Sak26, §1][SSP99]
48	6	少なくとも 4 個	[Sak26, §1]; [NS]
56	6	Nebe の構成 [Neb98]	[Sak26, §1]; [NS]; [Neb98]
64	6	構成例あり	[Que84]; [Sak26, §1]; [NS]
72	8	少なくとも 1 個（Γ_{72}）	Nebe 2010 [Neb12]
80	8	少なくとも 4 個	Bachoc–Nebe 1998 [BN98]; [SW10]; [Wat12]
88	8	少なくとも 2 個	坂本 2026 [Sak26]（プレプリント）
96	10	知られていない	未解決
104	10	知られていない	未解決
112	**10**	$\boldsymbol{L_{112}}$（本稿）	本稿
120	12	知られていない	未解決